Бөлім:	**Python тілінде 2D ойынын құру**	
Аты-жөні	Қалыбек Бақытжан	
Күні:		
Сынып: 9	**Қатысушылар саны:**	**Қатыспағандар саны:**
Сабақтың тақырыбы	**Ойын кейіпкерлерін таңдау**	
Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары	9.4.2.3 Pygame кітапханасында тізім, тышқан мен пернетақта оқиғаларын қолданып, ойын кейіпкерін таңдау мәзірін жасау;	
Сабақтың мақсаты	кейіпкерлерді тізімге жинап, тышқан мен пернетақта арқылы таңдау мәзірін жасайды және таңдалған кейіпкерді ойында қолданады	
«Ынтымақ пен бірлік» бағдарламасының құндылықтарын кіріктіру	Оқушылар әр кейіпкердің ерекшелігін құрметтеп, достарының таңдауын қабылдайды; бірлесіп ойын жасау арқылы ынтымақ пен өзара түсіністікті дамытады.	
Пәнаралық байланыс	Математика: тізім индекстері, қалдықпен бөлу (%), тіктөртбұрыштың координаталары. Бейнелеу өнері: кейіпкер дизайны, түс таңдау. Психология: таңдау жасау және оның жауапкершілігі.	

Сабақтың барысы

Сабақтың кезеңі/ уақыт	**Педагогтің әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Сабақтың басы 1-5 мин	**Ұйымдастыру кезеңі.** Оқушылармен сәлемдесу, қатысуды тексеру. **Психологиялық ахуал:** «Мен кіммін?» – оқушылар сүйікті ойын кейіпкерін таңдап, неге таңдағанын бір сөйлеммен айтады. **Үй тапсырмасын тексеру:** «Менің кейіпкерім» тапсырмасы – 2-3 оқушы кейіпкерін қозғалтып көрсетеді. **Ойлан:** Ойын басталмай тұрып, ойыншы не істейді? Таңдау мәзірі ойынға не береді? Бірнеше суретті қалай ыңғайлы сақтауға болады? **Саралау:** бағыттаушы сұрақтар және жеке мысал келтіру.	Сүйікті кейіпкерін айтады. Үй тапсырмасын көрсетеді. Сұрақтарға жауап береді.	**Бас бармақ** әдісі. **Дескриптор:** Үй тапсырмасын көрсетеді – 1 б; Сұраққа жауап береді – 1 б.	Интербелсенді тақта Презентация
Сабақтың ортасы 6-16 мин	**Жаңа сабақты меңгерту** **Мұғалім түсіндірмесі.** Ойын басында ойыншы өз кейіпкерін таңдайды. Бірнеше суретті бір тізімге (list) жинап, таңдалған кейіпкердің нөмірін (индексін) айнымалыда сақтаймыз. • KEYDOWN – пернетақта арқылы таңдау (← және →, Enter). • MOUSEBUTTONDOWN – тышқанмен басу; get_rect() және	Мұғалімді тыңдайды. Тізім мен индекстің қарым-қатынасын дәптерге сызады. Кодты іске қосып, нәтижесін бақылайды.	**Дескриптор:** Суреттерді тізімге жинайды – 1 б; Перне оқиғасын өңдейді – 1 б; Тышқан оқиғасын өңдейді – 1 б.	Интербелсенді тақта Python (IDLE / PyCharm) Жұмыс парағы Презентация

Сабақтың кезеңі/ уақыт	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар

	collidepoint() басылған нүкте суретке тиетінін тексереді.
	• Оператор % – соңғы кейіпкерден кейін қайтадан біріншіге оралады.
	• font.render() – экранға мәтін шығарады.
	`heroes = []`
	`for f in ("h1.png", "h2.png", "h3.png"):`
	`  heroes.append(pygame.image.load(f))`
	`rects = []`
	`for i in range(3):`
	`  r = heroes[i].get_rect()`
	`  r.center = (200 + i * 200, 300)`
	`  rects.append(r)`
	`selected = 0`
	`# оқиғаларды өңдеу:`
	`if event.type == pygame.KEYDOWN:`
	`  if event.key == pygame.K_RIGHT:`
	`  selected = (selected + 1) % 3`
	`  if event.key == pygame.K_LEFT:`
	`  selected = (selected - 1) % 3`
	`if event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:`
	`  for i in range(3):`
	`  if rects[i].collidepoint(event.pos):`
	`  selected = i`
	Саралау: әлсіз оқушыларға дайын сурет пен кодтың үлгісі, жоғары деңгейдегілерге кейіпкерлер санын өзгерту тапсырмасы беріледі.
		Сұрақтарға жауап береді.		

Сабақтың ортасы
17-30 мин
	Практикалық жұмыс (жұпта)
	Тапсырма «Кейіпкер таңдау мәзірі».
	• Тізімге 3 кейіпкер суретін жина және оларды экранның ортасына қатарластыр.
	• Таңдалған кейіпкерді сары жиекпен белгіле:
	`if i == selected:`
	`  pygame.draw.rect(screen, (255, 215, 0), rects[i], 4)`
	• Enter басқанда мәзір жабылып, таңдалған кейіпкер ойын экранына өтсін (өткен сабақтағы фон мен қозғалысты қолдан).
	• Экранға «Кейіпкеріңді таңда!» жазуын шығар.
	Саралау: А деңгей – тек пернетақтамен таңдайды; **В деңгей** – пернетақта және тышқан; **С деңгей** – әр кейіпкерге есім мен жылдамдық береді.
	Жұп бір-бірінің кодын тексеріп, ұсыныс айтады (code review).
		Жұпта жұмыс істейді.
		Таңдау мәзірін жасайды.
		Бір-бірінің жұмысын тексеріп, ұсыныс айтады.
			Жұптық өзара бағалау.
			Дескриптор:
			Кейіпкерлер экранда шығады – 1 б;
			Таңдау жұмыс істейді – 2 б;
			Таңдалған кейіпкер ойынға өтеді – 2 б;
			Мәтін шығарады – 1 б.
				Компьютерлер
				Python (IDLE / PyCharm)
				Сурет папкасы
				Жұмыс парағы

Сабақтың ортасы 31-39 мин	**Сергіту сәті (2 мин):** қол мен саусақтарға арналған жаттығу. **Білімді бекіту.** «Қатені тап» тапсырмасы: тақтада кодта 3 қате жасырылған (айнымалы атауы, %	Топта қателерді іздейді. Түзетулерін дәлелдейді. Сұрақтарға жауап береді.	**Дескриптор:** Әр табылған қате – 1 б (барлығы 3 б);	Интербелсенді тақта Жұмыс парағы

Сабақтың кезеңі/ уақыт	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
	операторы, collidepoint аргументі). Топтар қателерді тауып, түзетеді. **Бекіту сұрақтары:** • Неге selected айнымалысы керек? • % 3 (len) амалы не үшін қолданылады? • collidepoint() нені тексереді? **Саралау:** сұрақтар жеңіл, орташа, күрделі деңгейде беріледі.		Түзетуін түсіндіреді – 1 б.	
Сабақтың соңы 40-45 мин	**Үйге тапсырма** «Менің ойын мәзірім»: 4 кейіпкері бар таңдау мәзірін жасап, таңдалған кейіпкердің есімін экранға шығару. **Саралау:** 3 кейіпкермен жасау немесе 4 және одан көп кейіпкермен, тышқан мен перненің екеуімен жасау. **Сабақты қорытындылау:** **Рефлексия «Сатылы баспалдақ»:** оқушылар өз түсінігін баспалдақтың қай сатысында екенін көрсетеді (1 – түсінбедім, 5 – басқаға үйрете аламын).	Үй тапсырмасын жазып алады. Баспалдақта өз деңгейін белгілейді.	**Ауызша мадақтау:** мұғалім оқушылардың әрекетін қолдап отырады. Жиынтық баға жинақталады.	Интербелсенді тақта Түсті стикерлер